



MANUAL DE USUARIO SOFTWARE LIGA FÚTBOL



Versión 1.0

Autor: Jorge Raúl Oliver Paredes

20/05/2026

Índice

1. Introducción
2. Objetivo del sistema
3. Requisitos del Sistema
4. Archivos importantes
5. Instalación
6. Pantalla Principal
7. Módulo Equipos
 - 7.1.Agregar Equipo
 - 7.2.Editar Equipo
 - 7.3.Eliminar Equipo
 - 7.4.Buscar Equipo
8. Módulo Jugadores
 - 8.1.Agregar Equipo
 - 8.2.Editar Equipo
 - 8.3.Eliminar Equipo
 - 8.4.Buscar Equipo
9. Módulo Calendario
 - 9.1.Generar Calendario
 - 9.2.Filtrar por Jornada
 - 9.3.Registrar Resultado
 - 9.4.Limpiar Calendario
- 10.Persistencia de Datos
- 11.Mensajes y Errores Comunes
- 12.Flujo Recomendado de Uso
- 13.Créditos

Introducción

LigaFutbol es un sistema de escritorio desarrollado en Java desarrollado para administrar equipos, jugadores y calendarios para ligas de futbol soccer haciendo uso de una interfaz gráfica intuitiva.

Objetivo del sistema

El objetivo principal de LigaFutbol es permitir al usuario gestionar y llevar un orden en la organización de la liga de futbol en curso. Registrando Equipos por su nombre, sede, estadio, director técnico, dueño del equipo; Jugadores por nombre, dirección, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, equipo; Y generando un Calendario que permita que todos los equipos tengan partidos completos de ida y vuelta usando el Algoritmo de Berger (método utilizado en deportes y torneos para generar el calendario de enfrentamientos), así como la captura del resultado del partido.

Requisitos del Sistema

Paquete de herramientas:
Java SDK 8 o superior

Sistema Operativo:
Windows, Linux o macOS

Archivos importantes

Carpeta files/
Carpeta que contiene los archivos .dat con los registros guardados en el sistema

Carpeta resources/
Carpeta que contiene archivos png usados para la vista de los iconos de Jugadores y Equipos.
Destinada a guardar futuros recursos utilizados dentro del sistema.

Instalación

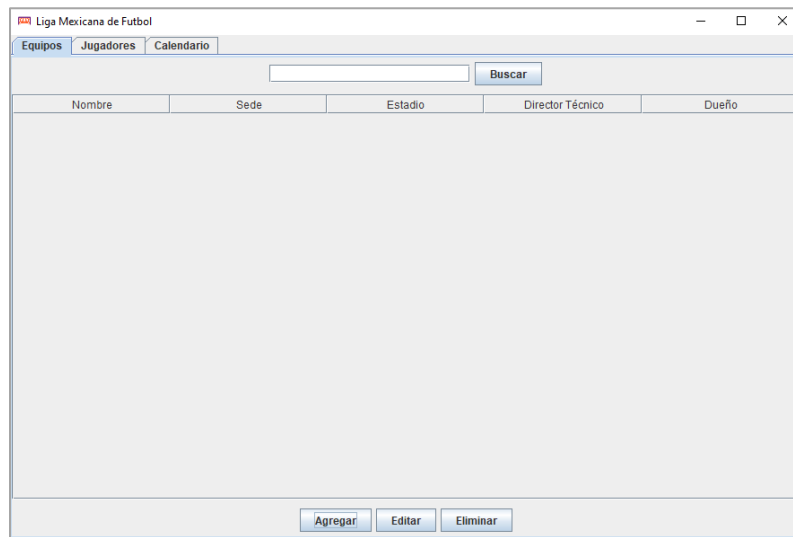
Para descargar el repositorio del proyecto ingresar al cmd lo siguiente

git clone <https://github.com/RaulWalls/LigaFutbol.git>

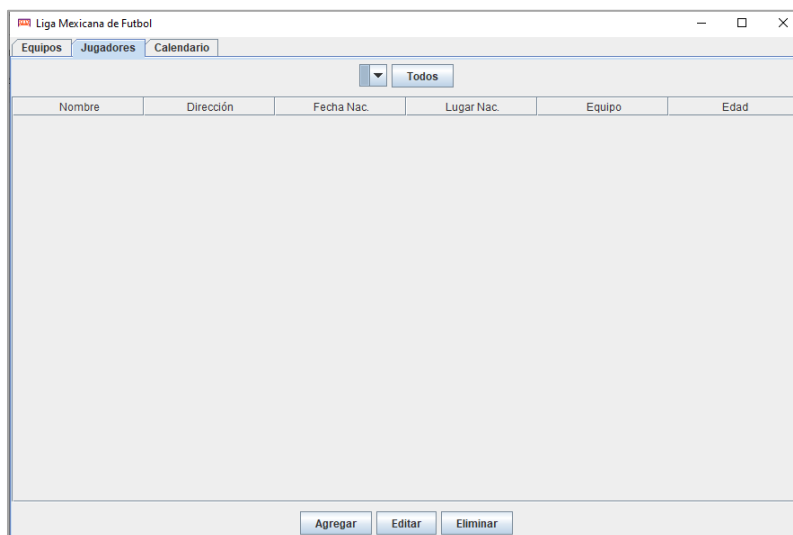
El proyecto cuenta con el archivo .exe para usarlo inmediatamente.

Pantalla Principal

El sistema se compone de tres módulos o pestañas que proporcionan la vista de Equipos, Jugadores y Calendario.



Vista Equipos



Vista Jugadores

Liga Mexicana de Futbol

Equipos Jugadores **Calendario**

Jornada:

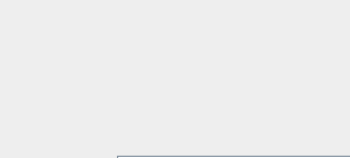
Jornada	Local	Visitante	Resultado

Módulo Equipos

En el Módulo de Equipos se llevará a cabo la captura de los datos correspondientes al equipo registrado.

Agregar Equipo

Al dar clic en el botón **Agregar** desplegará una ventana con el formulario para la captura de datos del Equipo. El usuario ingresará todos los campos con los datos del equipo solicitante a ingresar a la Liga, completando el registro al dar clic en Aceptar.



Nuevo Equipo

Nombre:

Sede:

Estadio:

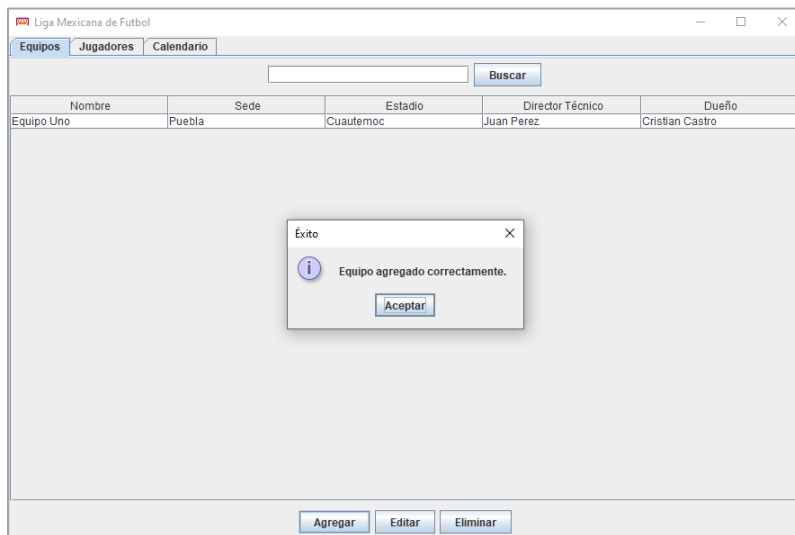
Director técnico:

Dueño:

Aceptar **Cancelar**

Formulario Agregar Equipo

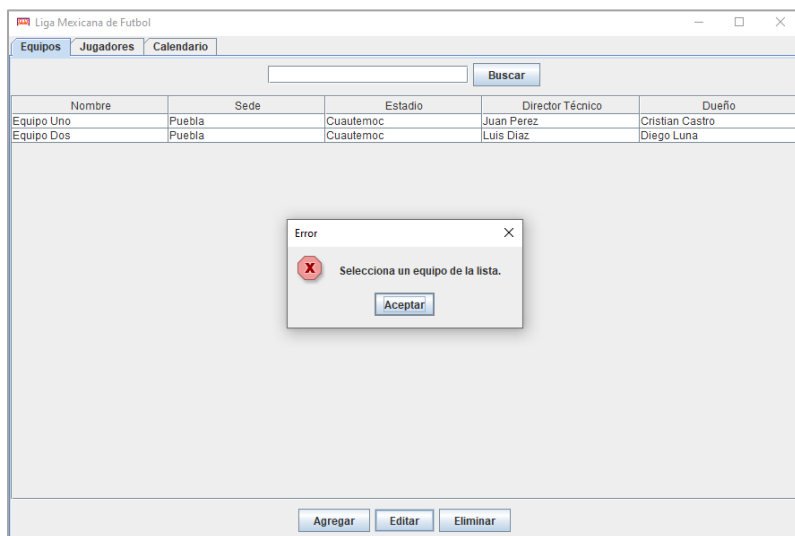
Al momento de concluir el registro, se mostrará una ventana de confirmación y el Equipo Registrado aparecerá en la tabla de equipos de la Liga



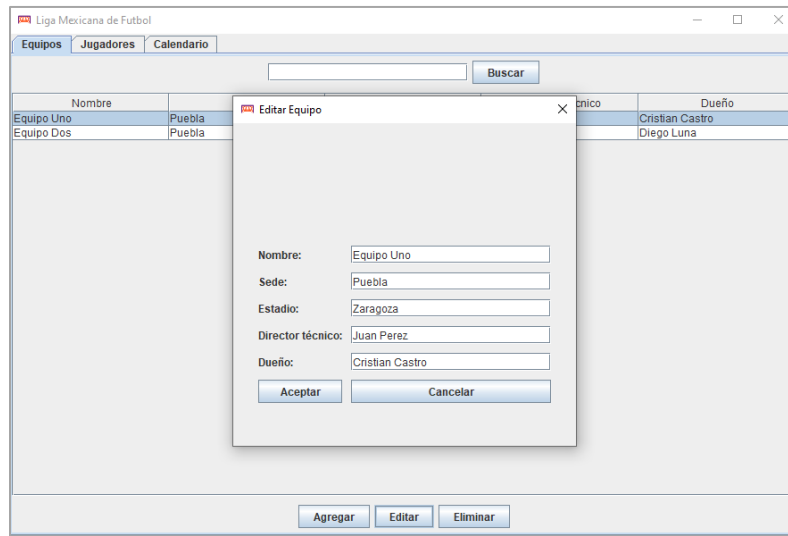
Vista de Equipo Registrado

Editar Equipo

Para hacer la edición de los datos de un equipo se debe seleccionar un equipo registrado, seguido dar clic en **Editar**. Así se abrirá correctamente el formulario de edición, de no ser así se lanzará un error solicitando la selección de un equipo existente.



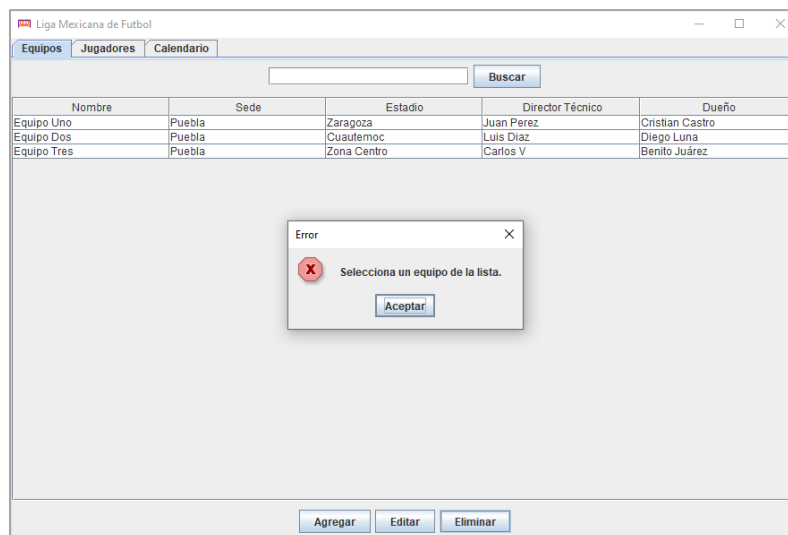
Vista de error.



Selección de equipo y edición correcta.

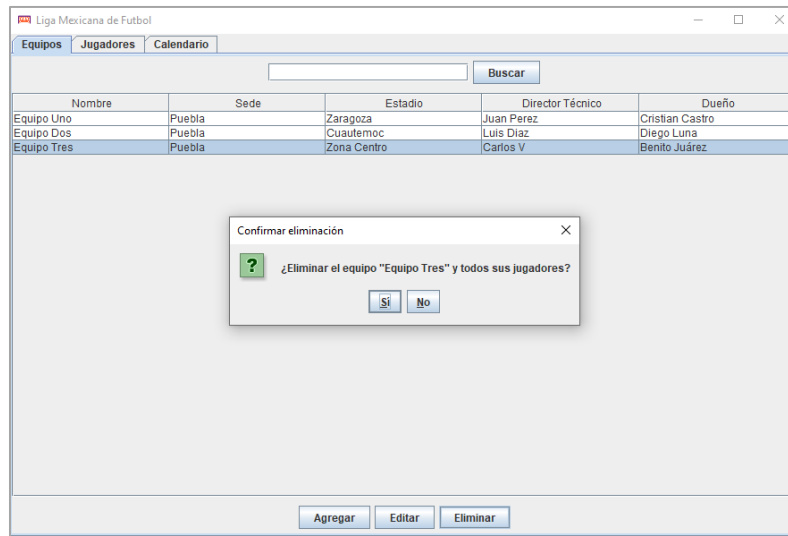
Eliminar Equipo

Para eliminar un equipo de la liga, se deberá seguir la misma instrucción de seleccionar el equipo borrar, ya que se mostrará un mensaje de error de no seleccionar algún equipo registrado.



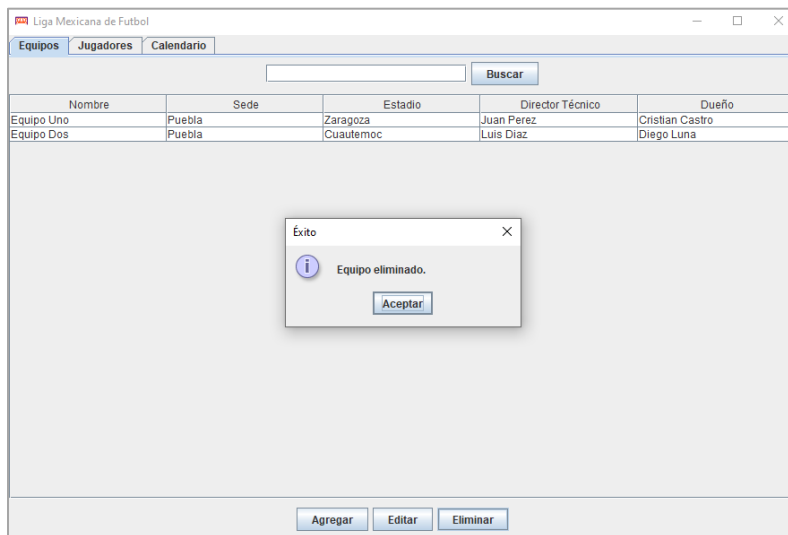
Vista de error

Al dar clic al botón de **Eliminar** el sistema mostrará una ventana alertando que al momento de borrar un equipo se borrarán todos los jugadores, por lo que se debe tener precaución de seguir con el procedimiento.



Alerta de sistema tras intentar borrar un equipo

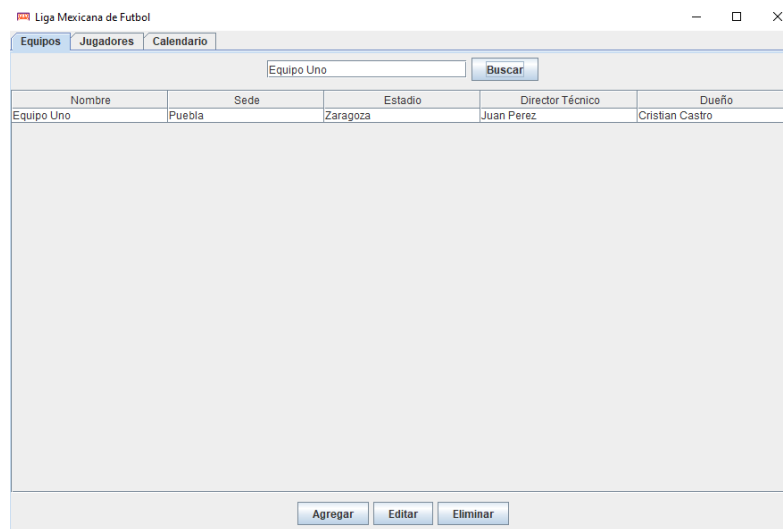
Si el usuario está seguro de borrar el equipo, el sistema mostrará el mensaje de borrado exitoso y el equipo dejará de ser visible en la tabla de Equipos.



Vista de Equipo Borrado

Buscar Equipo

Para realizar la búsqueda de un equipo, el usuario simplemente debe escribir el nombre del equipo a buscar. Nota: Para restablecer la lista de todos los equipos, se debe dar clic a Buscar sin nada escrito en el cuadro de búsqueda



Nombre	Sede	Estadio	Director Técnico	Dueño
Equipo Uno	Puebla	Zaragoza	Juan Perez	Cristian Castro

Vista de Búsqueda de Equipo

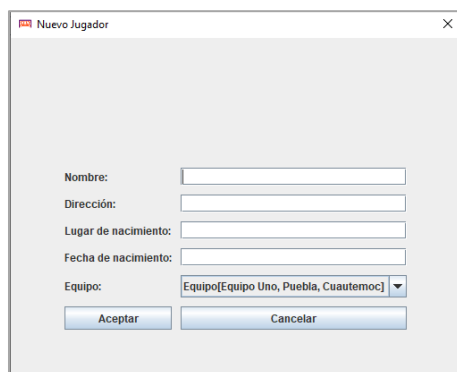
Módulo Jugadores

En el Módulo de Jugadores se llevará a cabo la captura de los datos correspondientes al jugador registrado.

Agregar Jugador

Al dar clic en el botón **Agregar** al igual que con Equipos, se desplegará una ventana con el formulario para la captura de datos del Jugador. El usuario ingresará todos los campos con los datos del nuevo Jugador y se seleccionará el equipo al que pertenece, completando el registro al dar clic en Aceptar.

Nota: Para la captura de Fecha se debe respetar el formato dd/MM/yyyy donde dd es el día, MM es el mes y yyyy es el año de nacimiento. En caso contrario mostrará una alerta en la validación de dicho campo.

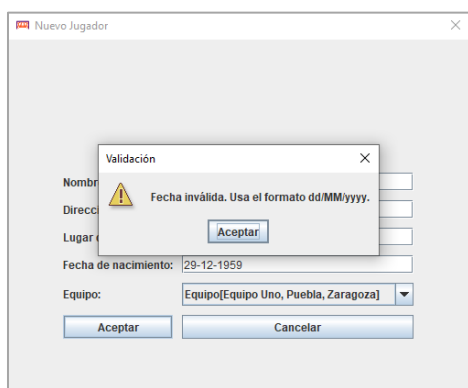


Formulario "Nuevo Jugador" con los siguientes campos:

- Nombre:
- Dirección:
- Lugar de nacimiento:
- Fecha de nacimiento:
- Equipo:

Botones: Aceptar, Cancelar

Formulario Agregar Jugador.



Formulario "Nuevo Jugador" mostrando un mensaje de validación de error para la fecha de nacimiento:

Validación

Fecha inválida. Usa el formato dd/MM/yyyy.

Aceptar

Nombre:

Dirección:

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

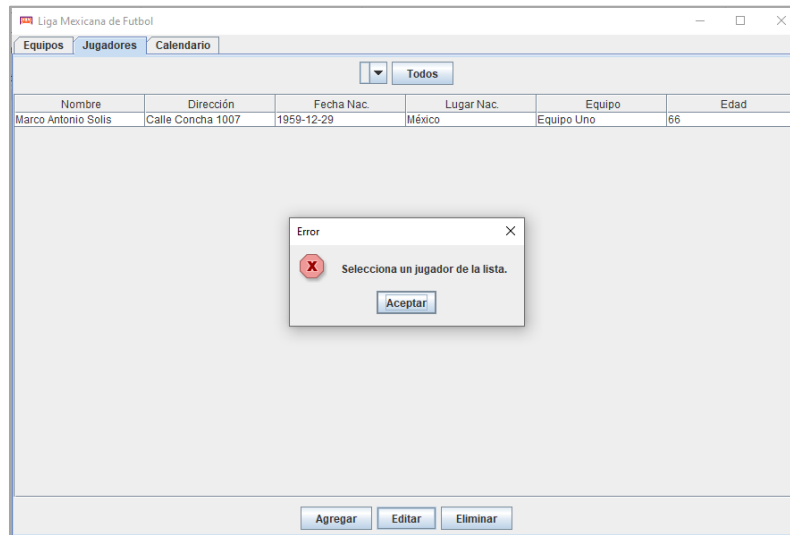
Equipo:

Botones: Aceptar, Cancelar

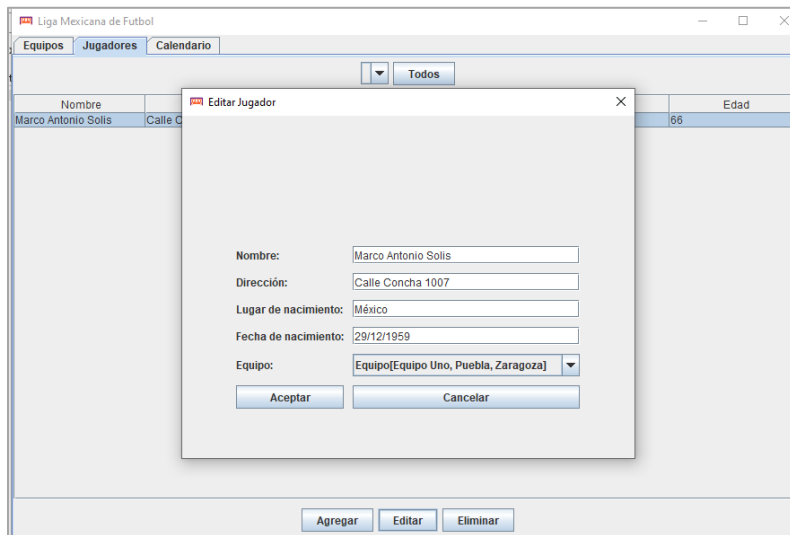
Vista de error de formato para fecha de nacimiento

Editar Jugador

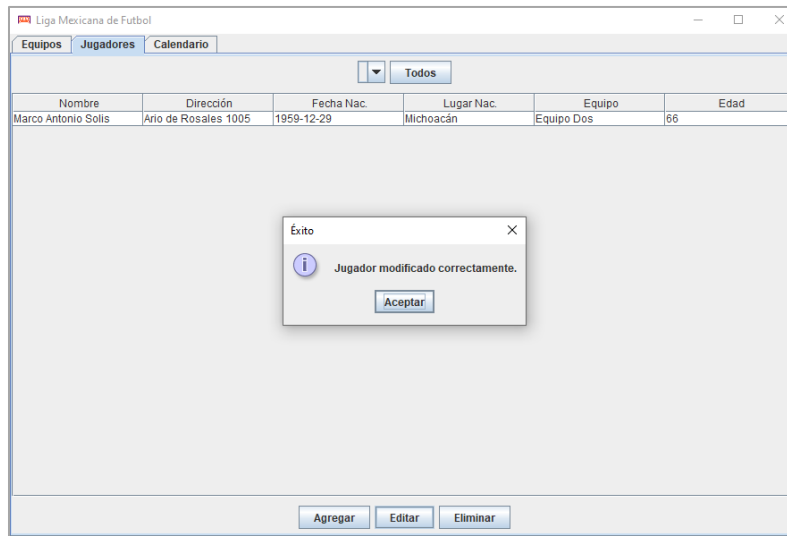
Para hacer la edición de los datos de un jugador se debe seleccionar un registro, seguido dar clic en **Editar**. Así se abrirá correctamente el formulario de edición, de no ser así se lanzará un error solicitando la selección de un jugador existente.



Vista error en editar jugador.



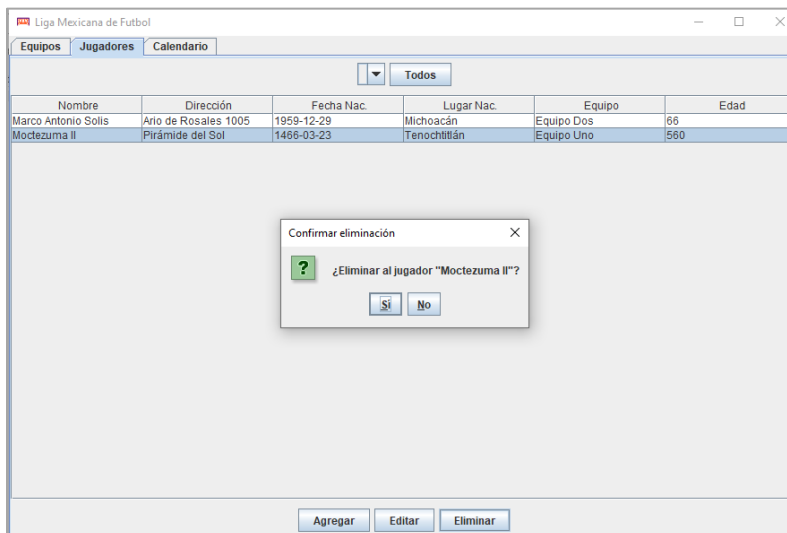
Formulario de edición de Jugador.



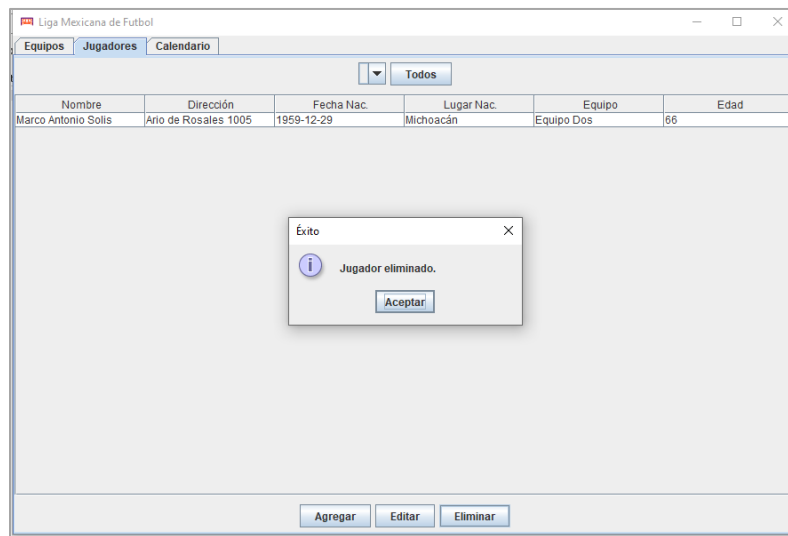
Ventana de Jugador editado correctamente

Eliminar Jugador

Para eliminar un jugador, se deberá seguir la misma instrucción de seleccionar el equipo borrar, ya que se mostrará un mensaje de error de no seleccionar algún equipo registrado.



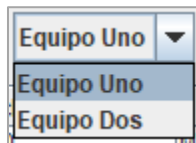
Alerta de sistema tras intentar borrar un jugador.



Mensaje de confirmación al borrar un jugador.

Buscar Jugador

Para realizar la búsqueda de un jugador, se lleva un filtrado por equipos, al elegir el equipo muestra los jugadores que lo componen.



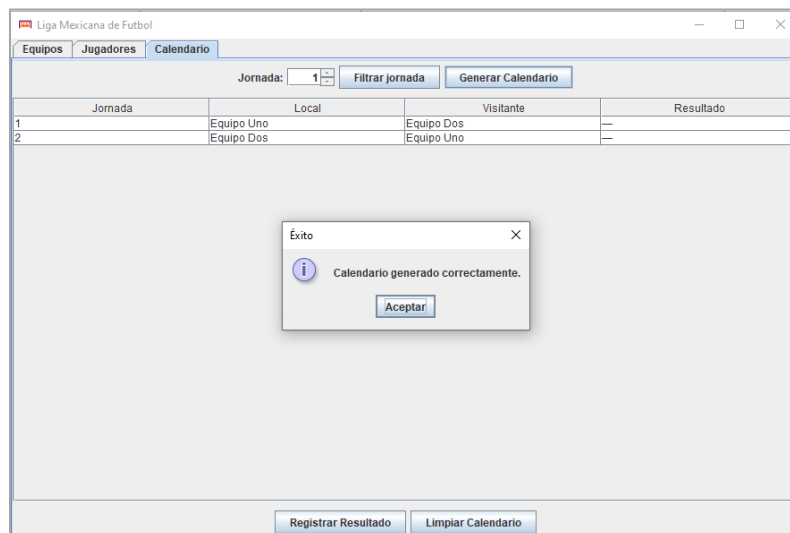
Filtro de jugadores por equipo.

Módulo Calendario

En el Módulo de Calendario se llevará a cabo la generación de los partidos que los equipos tendrán. En la lista se muestra a cada equipo enfrentándose a los demás equipos. Seguido en la columna de Resultado se capturará el marcador del partido entre los equipos. También al final de cada calendario existe el botón **Limpiar Calendario** en el que se borrará el calendario actual para dar inicio a uno nuevo.

Generar Calendario

A partir de dos equipos inscritos en la liga, el botón Generar **Calendario** crea un calendario de encuentros completos de los equipos, formando jornadas y asegurando que todos los equipos se enfrentarán contra todos.



Mensaje de Calendario Generado correctamente.

Filtrar por Jornada

El botón Filtrar Jornada mostrará el encuentro que se llevará en ese turno. Si no existe calendario el sistema mostrará una ventana de alerta con un mensaje que indica que el usuario debe generar primero el calendario de encuentros.

Liga Mexicana de Futbol

Equipos Jugadores **Calendario**

Jornada: 1

Jornada	Local	Visitante	Resultado
1	Equipo Uno	Equipo Dos	—

Calendario filtrado por Jornada 1

Liga Mexicana de Futbol

Equipos Jugadores **Calendario**

Jornada: 2

Jornada	Local	Visitante	Resultado
2	Equipo Dos	Equipo Uno	—

Calendario filtrado por jornada 2

Registrar Resultado

Por cada encuentro, el usuario puede indicar cuál fue el marcador de ese encuentro, guardándolo en el sistema.

Entrada

Ingresa el resultado (formato: GolesLocal-GolesVisitante):

2-1

Aceptar Cancelar

Jornada	Local	Visitante	Resultado
1	Equipo Uno	Equipo Dos	—
2	Equipo Dos	Equipo Uno	—

Registrar Resultado Limpiar Calendario

Resultado del primer encuentro del Calendario.

Limpiar Calendario

El usuario puede Limpiar la lista de encuentros dando clic al botón Limpiar Calendario.

Confirmar

¿Limpiar el calendario actual?

Si No

Jornada	Local	Visitante	Resultado
1	Equipo Uno	Equipo Dos	2-1
2	Equipo Dos	Equipo Uno	0-2

Registrar Resultado Limpiar Calendario

Mensaje del sistema alertando el método de Limpiar Calendario actual.

Persistencia de Datos

El sistema guarda automáticamente la información registrada por el usuario para evitar pérdida de datos al cerrar la aplicación.

Toda la información se almacena en archivos dentro de la carpeta files/.

equipos.dat

- Almacena la información de los equipos registrados

jugadores.dat

- Guarda los datos de los jugadores registrados

calendario.dat

- Contiene el calendario de partidos generado

Cada vez que se agrega, modifica o elimina información, el sistema actualiza automáticamente los archivos correspondientes. Al iniciar la aplicación nuevamente, los datos previamente guardados se cargan automáticamente. No es necesario guardar manualmente los cambios.

Mensajes y Errores Comunes

Error	Causa	Solución
"Ya existe un equipo con ese nombre"	Se intentó registrar un equipo duplicado	Registrar un nombre diferente
"Debe existir al menos un equipo"	No hay equipos registrados al intentar agregar jugadores	Registrar primero un equipo
"No se puede generar calendario"	Existen menos de 2 equipos registrados	Agregar más equipos
"Formato de resultado inválido"	El marcador no sigue el formato correcto	Escribir el resultado como 2-1
"Campos obligatorios vacíos"	Faltan datos requeridos	Completar todos los campos
"Error al guardar información"	Problema al escribir archivos del sistema	Verificar permisos de la carpeta files/

Recomendaciones ante errores

- Verificar que todos los campos estén completos antes de guardar.
- Confirmar que la fecha tenga el formato correcto.
- Evitar cerrar el programa mientras se guardan datos.
- No modificar manualmente los archivos internos del sistema.

Flujo Recomendado de Uso

Para utilizar correctamente el sistema LigaFutbol, se recomienda seguir el siguiente orden de trabajo:

Paso 1: Registrar Equipos

- 1 Ingresar a la pestaña Equipos.
- 2 Agregar todos los equipos participantes de la liga.
- 3 Verificar que la información sea correcta.

Paso 2: Registrar Jugadores

- 1 Acceder a la pestaña Jugadores.
- 2 Registrar los jugadores seleccionando previamente un equipo.
- 3 Confirmar que cada jugador pertenezca al equipo correcto.

Paso 3: Generar Calendario

- 1 Ir a la pestaña Calendario.
- 2 Presionar el botón Generar Calendario.
- 3 Revisar las jornadas y partidos generados automáticamente.

Paso 4: Registrar Resultados

- 1 Seleccionar un partido del calendario.
- 2 Presionar Registrar Resultado.
- 3 Capturar el marcador usando el formato:

GolesLocal-GolesVisitante

Paso 5: Consultar Información

El usuario puede:

- Buscar equipos
- Filtrar jugadores por equipo
- Consultar jornadas específicas
- Revisar resultados registrados

Futuras implementaciones

1. Tabla General de Posiciones

Implementar una clasificación automática de equipos basada en:

- Partidos ganados
- Empates
- Derrotas
- Goles a favor y en contra
- Diferencia de goles
- Puntos acumulados

2. Estadísticas de Jugadores

Agregar un módulo de estadísticas individuales para los jugadores, incluyendo:

- Goles anotados
- Asistencias
- Tarjetas amarillas y rojas
- Partidos jugados
- Promedio de rendimiento

3. Base de Datos Relacional

Reemplazar la persistencia mediante archivos .dat por una base de datos como:

- MySQL

Esto permitiría:

- Mayor seguridad
- Mejor rendimiento
- Consultas avanzadas
- Escalabilidad del sistema

4. Sistema de Usuarios y Roles

Incorporar autenticación de usuarios con distintos niveles de acceso:

- Rol - Permisos
- Administrador - Control total del sistema
- Capturista - Registro y edición de información
- Consulta - Solo visualización de datos

También se podrían añadir contraseñas cifradas y control de sesiones.

5. Exportación de Reportes

Permitir la generación automática de documentos y reportes en formatos como:

- PDF
- Excel (CSV)

Créditos

Proyecto

Sistema de Gestión de Liga de Fútbol — LigaFutbol

Desarrollado por

Jorge Raúl Oliver Paredes

Tecnologías utilizadas

Java SE

Java Swing

Programación Orientada a Objetos

Patrón MVC

Serialización de datos

Institución

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Ingeniería en Ciencias de la Computación (FCC)

Programación II

Docente

Beatriz Beltrán Martínez

Año de desarrollo

2026